课程笔记

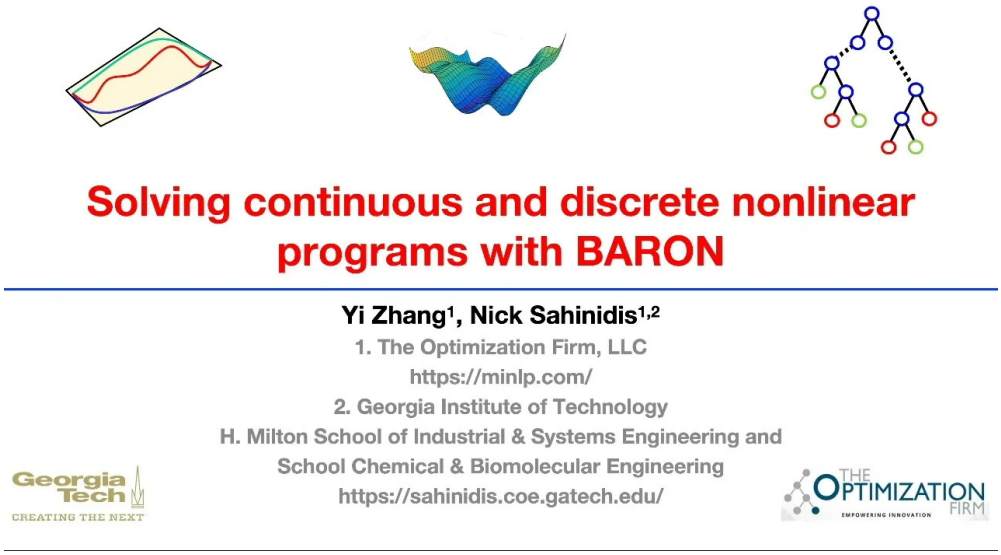
Solving Continuous and Discrete Nonlinear Programs with BARON

BARON 全局求解器教程

讲者：Yi Zhang & Nick Sahinidis (Georgia Tech / The Optimization Firm)

lecture-to-notes

2026 年 3 月 31 日



视频作者/频道：The Optimization Firm
发布日期：BARON 2024
视频时长：25 分钟
视频链接：`https://www.youtube.com/watch?v=oCL9npynb6M`

目录

1 MINLP 求解器概览 **2**
1.1 本章小结 2

2 BARON 框架：Branch-and-Reduce **3**
2.1 本章小结 3

3 Factorable Reformulation **4**
3.1 本章小结 5

4 Presolve 的影响 **5**
4.1 本章小结 6

5 Domain Reduction **6**
5.1 本章小结 7

6 Convexification **7**
6.1 本章小结 8

7 Subsolver 利用与数值鲁棒性 **8**
7.1 本章小结 9

8 性能对比 **9**
8.1 NLP 对比：BARNOloc vs. 专用 Local 求解器 9
8.2 MINLP 全局对比 10
8.3 本章小结 11

9 总结与延伸 **11**
9.1 讲者的核心信息 11
9.2 结构化提炼 11
9.3 跨章节关联 12
9.4 拓展阅读 12

1 MINLP 求解器概览

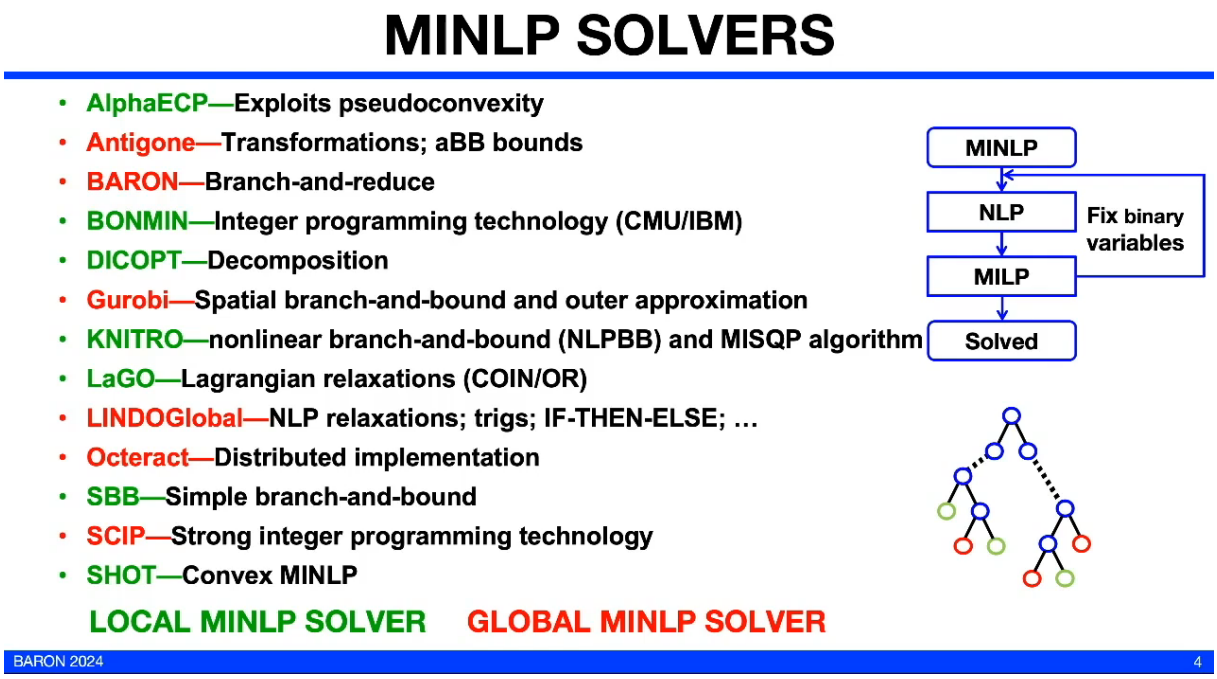


图 1: MINLP 求解器列表：Local vs. Global，以及 MINLP → NLP → MILP 的求解链[1]

Local vs. Global MINLP 求解器

Local 求解器（BONMIN, DICOPT, SBB）：找到一个局部最优解，不保证全局最优。快但可能遗漏更好的解。

Global 求解器（BARON, Antigone, LINDOGlobal, Octeract, SCIP）：保证找到全局最优解（或证明不存在更好的解）。慢但提供最优性证明。

BARON 属于 **Global MINLP Solver**，基于 branch-and-reduce 框架。

1.1 本章小结

MINLP 求解器分为 local 和 global 两大类。BARON 是 global 求解器的代表，通过 branch-and-reduce 保证全局最优性。

[1] 视频画面时间区间：00:02:00–00:02:30。帧实际内容：slide “MINLP SOLVERS”，列出 AlphaECP, Antigone, BARON, BONMIN, DICOPT, Gurobi, KNITRO, LaGO, LINDOGlobal, Octeract, SBB, SCIP, SHOT 等求解器，标注 Local/Global 分类，右侧 MINLP → NLP + Fix binary → MILP → Solved 流程图和 branch-and-bound 树。

2 BARON 框架：Branch-and-Reduce

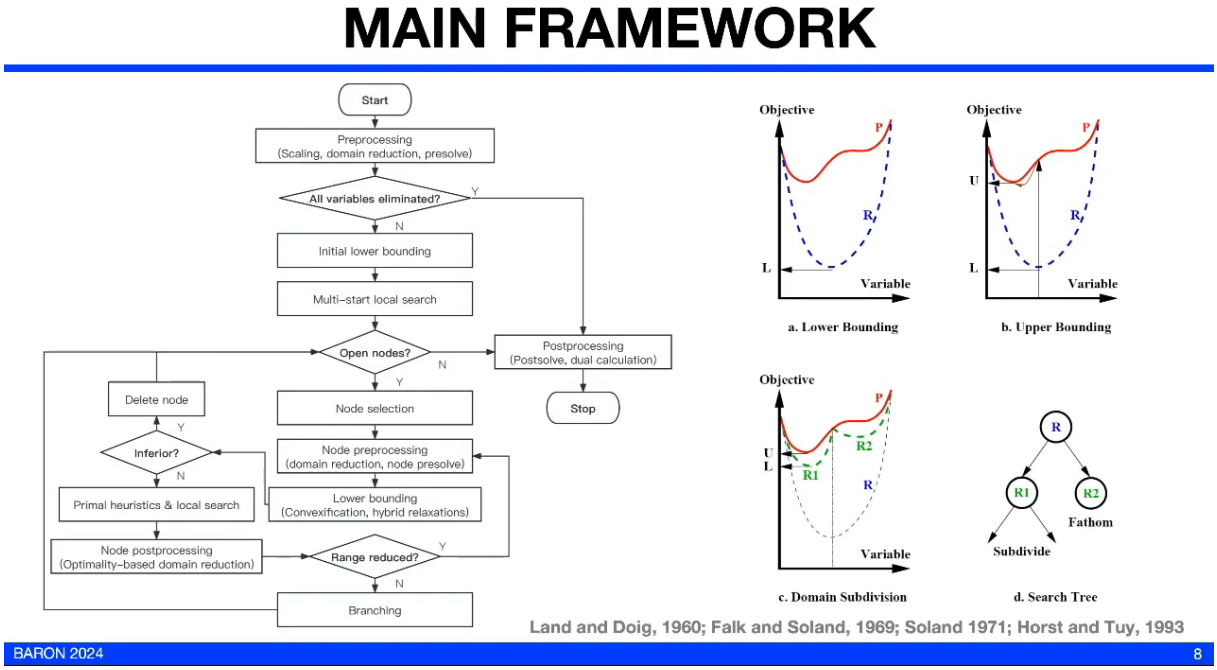


图 2: BARON 主框架：Preprocessing → Branch-and-Reduce → Global Optimum[2]

Branch-and-Reduce 的核心思想

BARON 不是简单的 branch-and-bound。**Reduce** 意味着在每个节点上：

1. **Reformulation**：将非凸表达式分解为 factorable 形式
2. **Relaxation**：用凸包络（convex envelopes）构造下界
3. **Reduction**：通过 domain reduction 收紧变量的上下界
4. **Branching**：在最有价值的变量上分支

每一步都在收紧搜索空间，而不仅仅是枚举。

2.1 本章小结

BARON = branch-and-reduce = 在每个 B&B 节点上做 reformulation + relaxation + reduction + branching。这比朴素的 branch-and-bound 高效得多。

[2]视频画面时间区间：00:04:30–00:05:00。帧实际内容：slide “MAIN FRAMEWORK”，展示 BARON 的完整求解流程——Enhanced factorable reformulation → NLP/MINLP → preprocessing (range reduction, probing, bound tightening) → branch-and-reduce (with cuts, heuristics) → Global optimum。

3 Factorable Reformulation

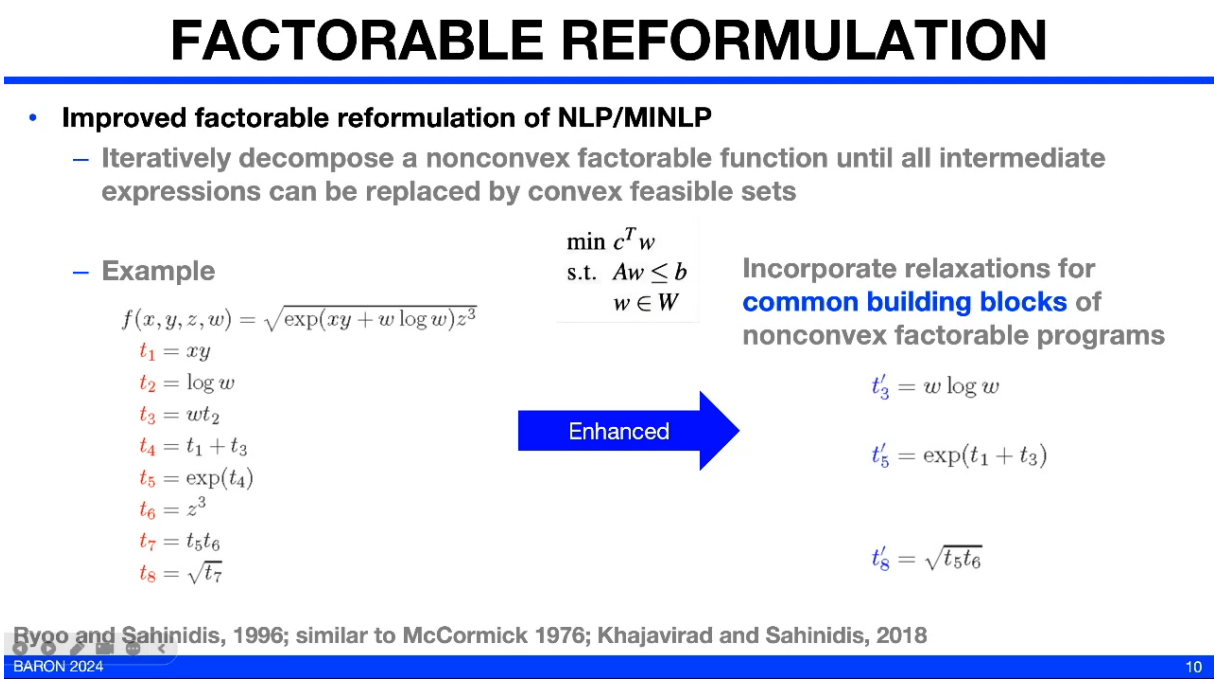


图 3: Factorable Reformulation：将非凸函数迭代分解为中间变量，每个中间变量可被凸集替代[3]

Factorable Reformulation 的本质

任何可分解（factorable）函数都可以被迭代分解为一系列**基本操作**（$+, \times, \exp, \log, \sqrt{}, \ldots$）的组合。

$$f(x,y,w) = \exp(xy + w\log w^2) \to \begin{cases} t_1 = xy \\ t_2 = \log w \\ t_3 = w \cdot t_2 \\ t_4 = t_1 + t_3 \\ t_5 = \exp(t_4) \end{cases}$$

每个中间变量 t_i 对应一个**已知凸化方法**的基本表达式（McCormick envelopes, αBB, perspective cuts）。这样就把一个复杂的非凸优化问题变成了一系列“可凸化的基本块”的组合。

为什么叫“Enhanced” Factorable Reformulation？

BARON 2024 的改进：不仅仅做标准的 McCormick 分解，还会识别**特殊结构**——比如二次型、双线性项、分式——并为它们应用更紧的凸化（tighter relaxation）。“Incorporate relaxations for common building blocks of nonconvex factorable programs.”

[3]视频画面时间区间：00:07:00–00:07:30。帧实际内容：slide “FACTORABLE REFORMULATION”——Improved factorable reformulation of NLP/MINLP。示例：$f(x,y,w) = \exp(xy + w\log w^2)$ 被分解为 $t_1 = xy$, $t_2 = \log w$, $t_3 = wt_2$, ..., 每个中间表达式可被 McCormick envelopes 替代。引用 Ryoo and Sahinidis 1996, McCormick 1976。

3.1 本章小结

Factorable reformulation 是 BARON 的理论基础——将任意非凸函数分解为可凸化的基本块。Enhanced 版本识别特殊结构以获得更紧的松弛。

4 Presolve 的影响

IMPACT OF PRESOLVE

MINLP results

Group of problems		All	Solved ≥ 0 s	≥ 1 s	≥ 10 s	≥ 100 s	≥ 500 s	Time-out	
Number of Models		1502	1080	787	659	558	510	422	
BARON default	Tlimit	455	33	33	33	33	33	NoSol	55
	Time (s)	98	18	30	40	48	49	$Gap^{0.1}$	72
	Nodes	107	38	70	80	80	82	$Gap^{0.01}$	41
No presolve	Tlimit	852	430	430	430	430	430	NoSol	66
	MWorse	683	683	588	540	484	452	MWorse	169
	Worse	101	101	48	30	17	14	Worse	58
	Better	59	59	25	12	6	4	Better	13
	MBetter	164	164	102	65	41	35	MBetter	52
	Time (s)	400	165	496	1027	1946	2415	$Gap^{0.1}$	33
	Nodes	3486	2502	15372	45246	121518	195484	$Gap^{0.01}$	16
Impact (%)	Tlimit	47	92	92	92	92	92	NoSol	17
	Time (s)	76	89	94	96	98	98	$Gap^{0.1}$	118
	Nodes	97	98	100	100	100	100	$Gap^{0.01}$	156

NLP results

Group of problems		All	Solved ≥ 0 s	≥ 1 s	≥ 10 s	≥ 100 s	≥ 500 s	Time-out	
Number of Models		7713	5955	2914	2545	2311	2223	1758	
BARON default	Tlimit	1837	79	79	79	79	79	NoSol	75
	Time (s)	51	8	24	29	31	30	$Gap^{0.1}$	380
	Nodes	65	15	57	75	81	80	$Gap^{0.01}$	216
No presolve	Tlimit	3821	2063	2063	2063	2063	2063	NoSol	65
	MWorse	2705	2705	2269	2140	2075	2040	MWorse	489
	Worse	381	381	141	82	63	58	Worse	420
	Better	268	268	71	28	8	4	Better	32
	MBetter	1879	1879	394	272	150	109	MBetter	220
	Time (s)	195	78	836	1550	2397	2758	$Gap^{0.1}$	202
	Nodes	2134	824	81973	277374	697553	972981	$Gap^{0.01}$	85
Impact (%)	Tlimit	52	96	96	96	96	96	NoSol	-15
	Time (s)	74	90	97	98	99	99	$Gap^{0.1}$	88
	Nodes	97	98	100	100	100	100	$Gap^{0.01}$	154

Note:
- '>= n s': a bracket collecting examples that at least one solver can solver but the slower solver costs at least n seconds.
- Tlimit: number of time-out cases in each group;
- Time and Nodes: shifted geometric means (shift = 10) for the solution time and number of nodes for each group;
- $Gap^{0.01}$: number of time-out problems that converge to an (absolute or relative) optimality gap within 1%;
- $Gap^{0.1}$: number of time-out problems that converge to an (absolute or relative) optimality gap between 1 and 10%;
- MWorse = much worse; MBetter = much better; NoSol = not solved.

BARON 2024 12

图 4: Presolve 对 MINLP 求解性能的影响：有无 presolve 的对比[4]

关掉 Presolve 的代价

在实际问题中，关掉 BARON 的 presolve 可能导致求解时间增加**数量级**。Presolve 做的事包括：

- 固定值检测和替换
- 冗余约束消除
- 变量上下界收紧
- 线性化可行性检测

永远不要关掉 presolve——它是 BARON 性能的基石。

[4]视频画面时间区间：00:09:30–00:10:00。帧实际内容：slide "IMPACT OF PRESOLVE"，展示 MINLPLib 数据集上有/无 presolve 的求解时间对比表格。

4.1 本章小结

Presolve 是 BARON 性能的关键——通过在主求解之前收紧问题规模和变量范围，显著减少 B&B 树的大小。

5 Domain Reduction

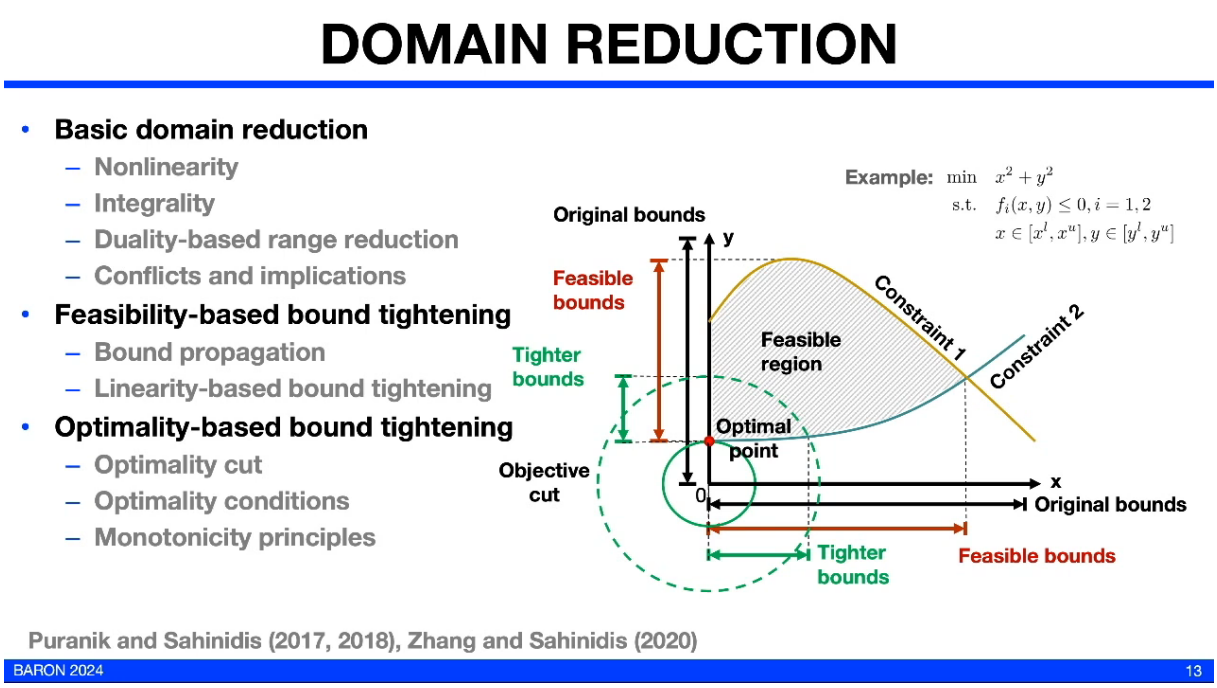


图 5: Domain Reduction：三种边界收紧策略——Basic/Feasibility-based/Optimality-based[5]

[5] 视频画面时间区间：00:12:00–00:12:30。帧实际内容：slide “DOMAIN REDUCTION”——Basic domain reduction (Nonlinearity, Integrality, Duality-based, Conflicts)；Feasibility-based bound tightening (Bound propagation, Linearity-based)；Optimality-based (Optimality cut, conditions, Monotonicity principles)。附 Original bounds → Tighter bounds → Feasible bounds 的可视化图。引用 Puranik and Sahinidis 2017, 2018, Zhang and Sahinidis 2020。

Domain Reduction 的三个层次

1. **Basic**：利用非线性结构、整数性、对偶信息、冲突检测收紧界
2. **Feasibility-based**：
   - Bound propagation：从约束传播界
   - Linearity-based：利用线性约束收紧
3. **Optimality-based**：
   - Optimality cut：利用当前最优解切掉劣于最优的区域
   - Monotonicity principles：如果目标对某变量单调，收紧该变量的界

效果：把变量的 “Original bounds” 收紧为 “Tighter bounds” 甚至 “Feasible bounds”——搜索空间指数级缩小。

5.1 本章小结

Domain reduction 通过三个层次（basic → feasibility → optimality）系统性地收紧变量界，是 BARON “reduce” 的核心。

6 Convexification

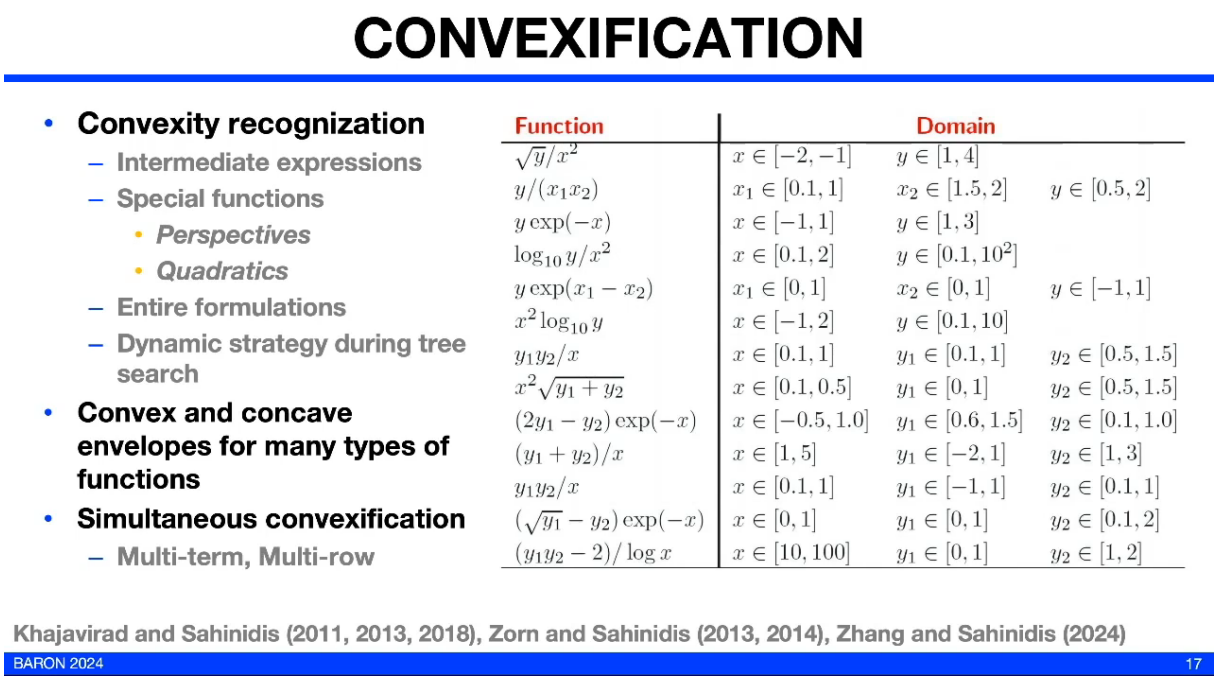


图 6: Convexification：BARON 支持的凸化函数列表和 simultaneous convexification[6]

[6]视频画面时间区间：00:14:30–00:15:00。帧实际内容：slide “CONVEXIFICATION”——Convexity recognition (Intermediate expressions, Special functions: Perspectives/Quadratics, Entire formulations, Dynamic strategy during tree search)。Convex and

BARON 的凸化能力

BARON 支持对以下表达式构造凸/凹包络：

$$\sqrt{y}/x^2, \quad y/(x_1x_2), \quad y\exp(-x), \quad \log_{10} y/x^2, \quad y\exp(x_1-x_2), \quad \ldots$$

三个层次：

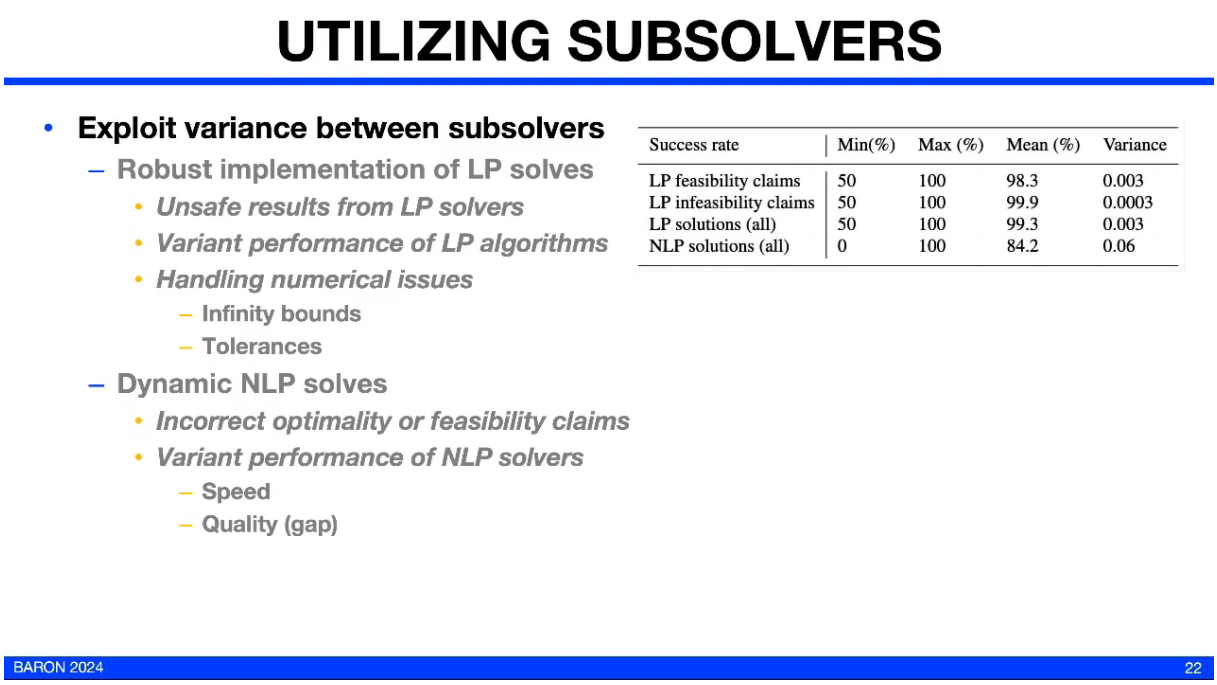
1. **Convexity recognition**：自动识别已经是凸的表达式
2. **Convex/concave envelopes**：为非凸表达式构造最紧凸松弛
3. **Simultaneous convexification**：多项多行的联合凸化——比逐项凸化更紧

Dynamic strategy：在 B&B 树搜索过程中动态调整凸化策略。

6.1 本章小结

BARON 对大量非线性函数有预制的凸/凹包络，并支持 simultaneous convexification 获得更紧的松弛。

7 Subsolver 利用与数值鲁棒性



Success rate	Min(%)	Max (%)	Mean (%)	Variance
LP feasibility claims	50	100	98.3	0.003
LP infeasibility claims	50	100	99.9	0.0003
LP solutions (all)	50	100	99.3	0.003
NLP solutions (all)	0	100	84.2	0.06

图 7: 利用子求解器的方差：LP/NLP 求解器的成功率和性能差异[7]

concave envelopes for many types of functions。Simultaneous convexification (Multi-term, Multi-row)。附大量函数及其定义域的凸化列表。

[7] 视频画面时间区间：00:17:00–00:17:30。帧实际内容：slide “UTILIZING SUBSOLVERS”——Exploit variance between subsolvers。Robust implementation of LP solves (Unsafe results, Variant performance)。Handling numerical issues (Infinity bounds, Tolerances)。

子求解器不可靠！

BARON 内部调用 LP 和 NLP 子求解器，但这些求解器**可能返回错误结果**：

- LP 求解器：不同求解器在相同问题上成功率差异达 2%
- NLP 求解器：可能错误地声称最优性或可行性
- 数值问题：infinity bounds、tolerance 设置不当

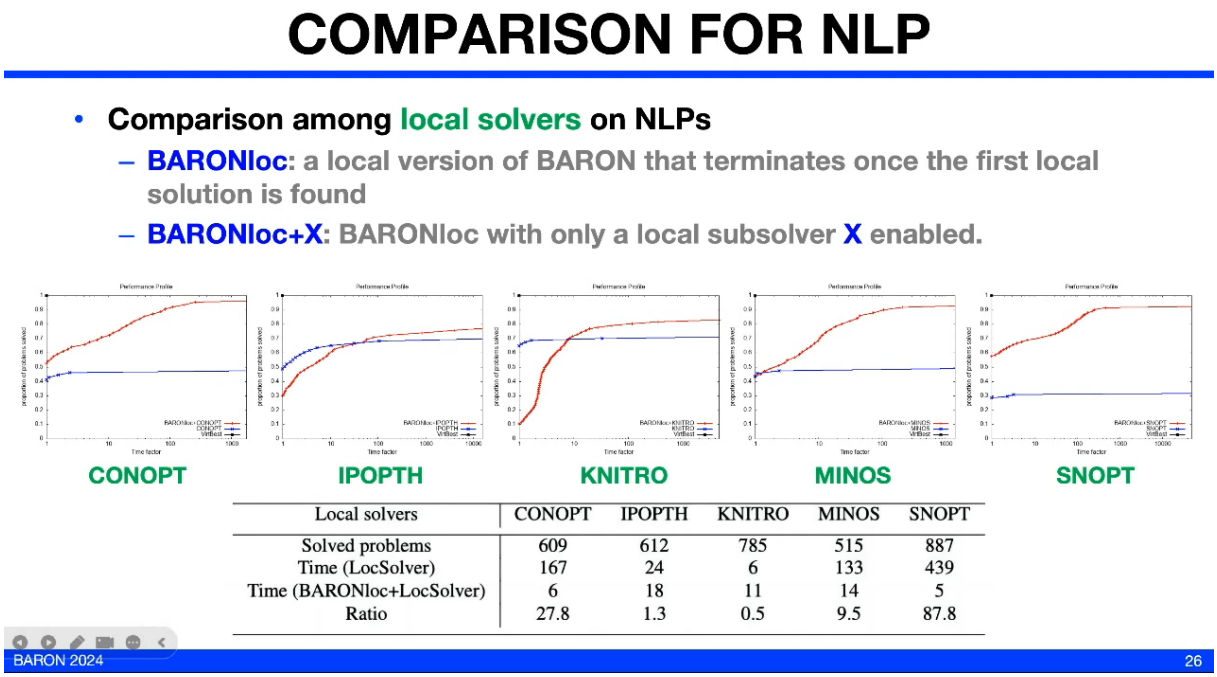
BARON 的策略：**exploit variance**——同时使用多个子求解器，交叉验证结果。如果一个 LP 求解器给出可疑结果，换另一个验证。

7.1 本章小结

BARON 通过多子求解器交叉验证来处理数值不可靠性。LP 和 NLP 求解器都可能返回错误结果——BARON 在框架层面处理这些不确定性。

8 性能对比

8.1 NLP 对比：BARNOloc vs. 专用 Local 求解器



Local solvers	CONOPT	IPOPTH	KNITRO	MINOS	SNOPT
Solved problems	609	612	785	515	887
Time (LocSolver)	167	24	6	133	439
Time (BARONloc+LocSolver)	6	18	11	14	5
Ratio	27.8	1.3	0.5	9.5	87.8

图 8: NLP Local 求解器对比：BARNOloc vs. CONOPT/IPOPT/KNITRO/MINOS/SNOPT[8]

Dynamic NLP solves (Incorrect optimality/feasibility claims, Variant performance: Speed/Quality)。附 LP 求解器成功率对比表：LP feasibility class 100/98.3/99.3/98.2%。

[8] 视频画面时间区间：00:20:45–00:21:15。帧实际内容：slide “COMPARISON FOR NLP”——BARNOloc: local version of BARON that terminates once first local solution found。BARNOloc-X: with only a single local subsolver X。表格显示 CONOPT/IPOPT/KNITRO/MINOS/SNOPT 各解了 609/422/765/515/487 problems。BARNOloc+LocSolver 时间比 27.8/1.3/1.3/0.5/1.0。Ratio

BARNOloc：BARON 作为 Local NLP 求解器

BARON 不仅是全局求解器——它的 local 版本（BARNOloc）在 NLP 上也很有竞争力。BARNOloc 利用 BARON 的 reformulation 和 presolve 能力，即使只找 local solution 也有优势。

关键发现：BARNOloc 组合多个 local subsolver（CONOPT + IPOPT + KNITRO + MINOS + SNOPT），利用 variance 找到更多可行解。

8.2 MINLP 全局对比

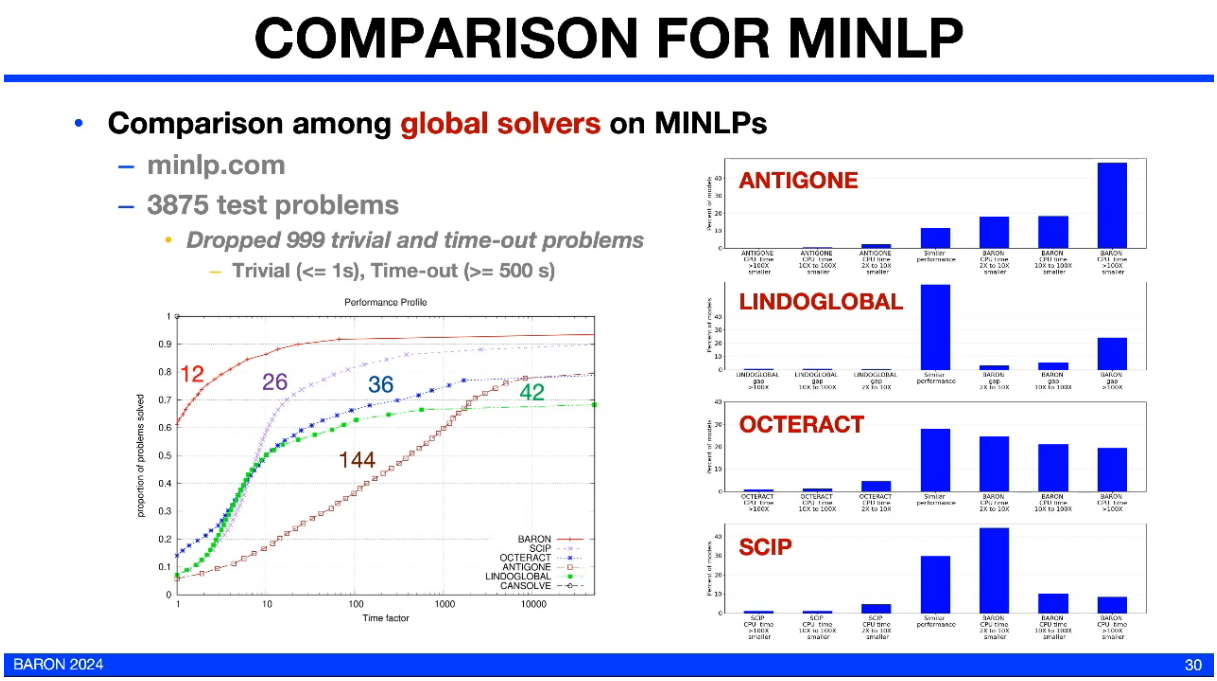


图 9: MINLP Global 求解器对比：BARON vs. Antigone/LINDOGlobal/Octeract/SCIP（3875 测试问题）[10]

比。

[10] 视频画面时间区间：00:23:15–00:23:45。帧实际内容：slide “COMPARISON FOR MINLP”——minlp.com 3875 test problems（去掉 998 trivial + timeout）。性能图显示 BARON 在几乎所有 budget 下解题数最多。BARON 144 > ANTIGONE 36 > LINDOGLOBAL 26 > OCTERACT 12 > SCIP 12。

BARON 在 MINLP 上的统治地位

在 minlp.com 的 3875 个测试问题上（去掉 trivial 和 timeout）：

求解器	独占求解数
BARON	**144**
Antigone	36
LINDOGlobal	26
Octeract	12
SCIP	12

BARON 独占解决的问题数是第二名的 4 倍。在每个算力预算（time budget）下，BARON 的求解数都最多。

8.3 本章小结

BARON 在 NLP 和 MINLP 上都是顶级求解器。作为 global solver 它独占解决的问题数是第二名的 4 倍；作为 local solver（BARNOloc）它通过多 subsolver 组合也很有竞争力。

9 总结与延伸

9.1 讲者的核心信息

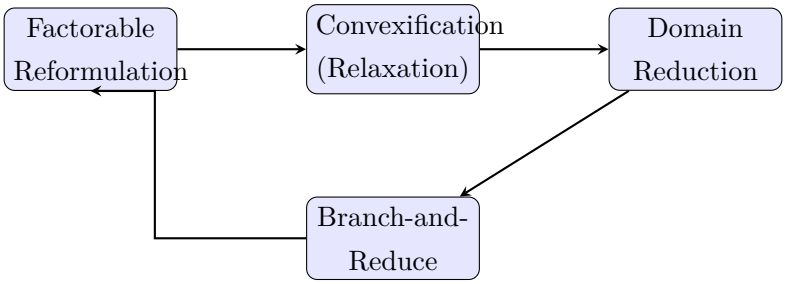
$$\text{BARON} = \text{Reformulation} + \text{Relaxation} + \text{Reduction} + \text{Branching}$$

9.2 结构化提炼

五个核心 Takeaway

1. **Factorable reformulation 是理论基础**——任何可分解函数都能被分解为可凸化的基本块，这是 BARON 能处理任意非凸 NLP/MINLP 的原因
2. **Domain reduction 是性能关键**——三层（basic/feasibility/optimality）的界收紧比分支策略更重要
3. **Presolve 不可关闭**——它是性能的基石，关掉可能导致数量级退化
4. **子求解器不可信**——BARON 通过 exploit variance 策略交叉验证 LP/NLP 子求解器的结果
5. **Reduction and relaxation techniques are the most important factors**——讲者明确指出：削减和松弛技术是最重要的因素，优于分支策略

9.3 跨章节关联



9.4 拓展阅读

- BARON 官网: `http://www.minlp.com/baron`
- Sahinidis, N.V. "BARON: A general purpose global optimization software package." J. Global Optimization, 2017.
- MINLPLib benchmark: `http://www.minlp.com`